



Высшая школа бизнеса

# ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Виктория ГЕРАМИ

академический руководитель бакалаврской  
программы «Управление цепями поставок и  
бизнес-аналитика»  
д.т.н., профессор



# Структура курса

- ❖ Современная логистика: основные идеи и принципы
- ❖ Концепция цепей поставок и ее реализация
- ❖ Прогнозирование, планирование и организация в цепях поставок
- ❖ **Управление снабжением и закупками в цепях поставок**
- ❖ Логистика производства
- ❖ Логистика распределения
- ❖ Управление запасами в цепях поставок
- ❖ Транспортное обеспечение цепей поставок
- ❖ Логистическая инфраструктура складского и терминального назначения

**Лекции – 32** а.ч.

**Семинары – 16** а.ч.

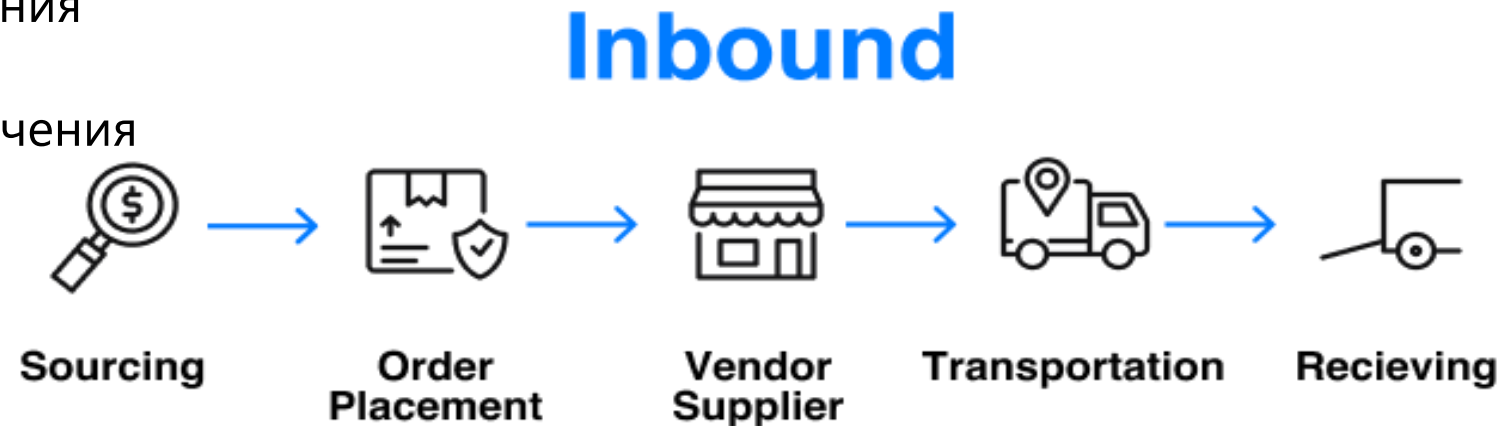


# УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ И ЗАКУПКАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

# Логистика в снабжении

## – это **управление входящими потоками**

- **Снабжение** - деятельность по обеспечению организации **необходимыми продуктами и услугами в нужное время и в нужном количестве.**
- А что именно необходимо?
  - Основные фонды
  - Готовая продукция для перепродажи
  - Ресурсы производственного назначения
  - Ресурсы непроизводственного назначения
  - Услуги



# Деятельность по снабжению: три взаимосвязанных аспекта



## **Маркетинговый**

(изучить рынок, найти поставщиков)



2.



## **Коммерческий**

(договориться, заключить контракт)



3.



## **Логистический**

(спланировать и осуществить перемещение  
и хранение материальных ресурсов)

# Функции системы снабжения и логистические решения

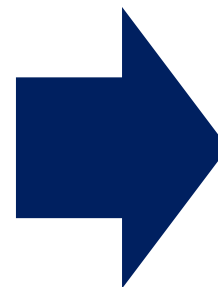
## СНАБЖЕНИЕ

- Организация процессов
- Определение потребностей
- Контроль поставок
- Контроль запасов



## ЗАКУПКИ

- Выбор поставщиков
- Согласование условий договоров
- Контроль отношений с поставщиками



## Логистические решения в снабжении

- Синхронизация входящих потоков с другими потоками компании
- Управление запасами входящих ресурсов
- Транспортировка
- Товаропереработка
- Приемка
- Складское хранение
- Передача ресурсов в производство/сбыт



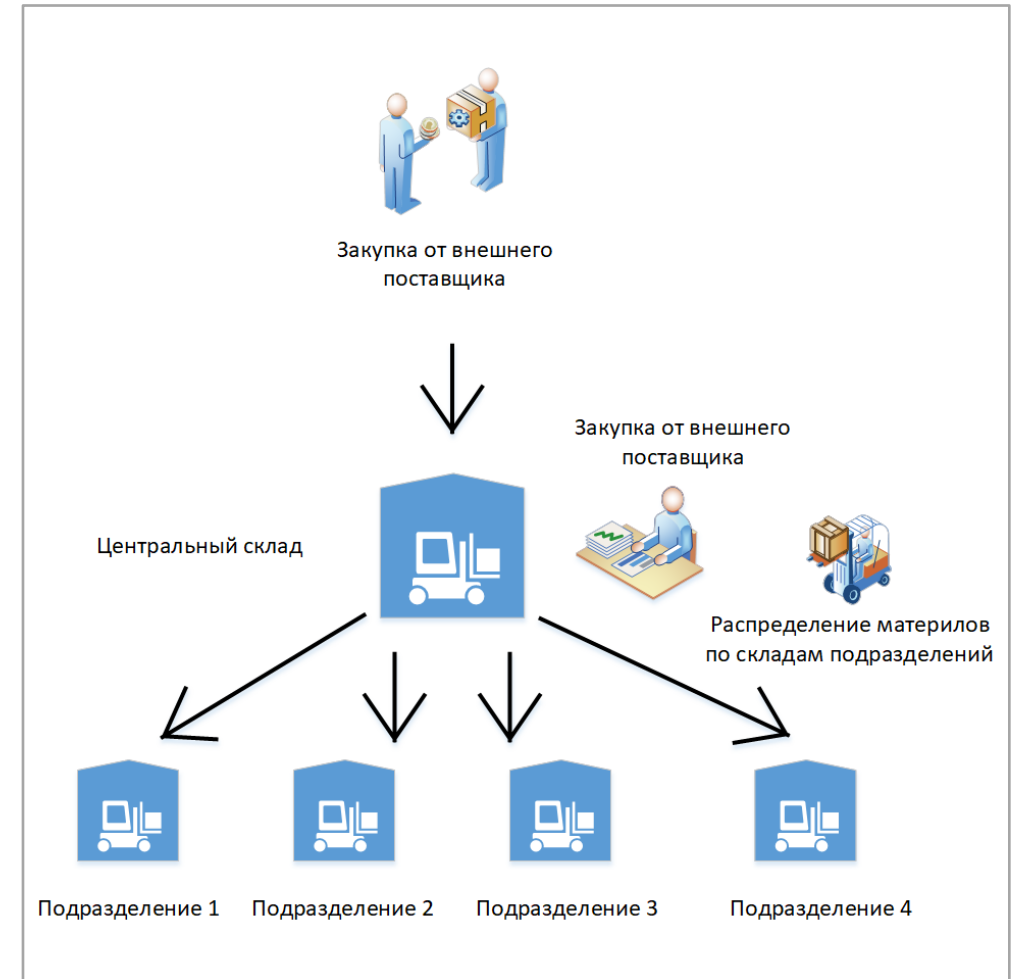
**Потребности производства**  
и сбыта в ресурсах



**Логистические решения**  
в производстве и в сбыте

# Варианты организации системы снабжения в компании

- А. Централизованная закупка:** Все закупочные процессы управляются из одного центра (например, из профильного подразделения головного офиса)
- + **Преимущества:** стандартизация процедур, полный контроль процессов, возможность улучшения условий поставок за счет оптовых скидок, сокращение профильного персонала
  - **Недостатки:** низкая гибкость, сложность учета индивидуальных особенностей подразделений
  -
- В. Децентрализованная закупка:** Отделы или филиалы компании имеют автономию в принятии решений о закупках и размещении заказов
- + **Преимущества:** более быстрая реакция на локальные потребности и условия рынка
  - **Недостатки:** более высокие суммарные издержки
- С. Существуют также смешанные варианты** организации, предполагающие различные схемы распределения полномочий и функций (например: автономное размещение заказов – централизованный склад и транспорт)



# Факторы выбора

модели системы снабжения:

- a. Корпоративная когерентность:** наличие ясной корпоративной стратегии, четкой корпоративной структуры.
- b. Зрелость функции снабжения:** понимание вклада снабжения в реализацию стратегии, рассмотрение снабжения как "*сорсинга*" – одной из стратегических функций компании.
- c. Гомогенность номенклатуры:** степень совпадения номенклатуры закупаемых товаров, работ, услуг.
- d. Территориальное размещение потребителей** закупаемой продукции.



# Специфические **задачи логистики** в снабжении

- ❖ Традиционно система снабжения **решает следующие задачи**:
  - **Что** именно закупать?
  - **Когда** производить закупки?
  - В каких **количествах**?
  - На каких **условиях**?
- ❖ **Логистический подход** требует, помимо этого, ответов на следующие вопросы:
  - **Как увязать процессы закупок** с процессами **производства** и **сбыта**?
  - Как связать процесс закупок **своей компании** с процессами производства и сбыта **ее поставщиков**?
- ❖ **Эффективное снабжение** предполагает **разумную дифференциацию входящих потоков** с тем, чтобы **к каждому типу потока** можно было применить наилучшую стратегию.

# Стратегические решения в системе снабжения

- Стратегии в системе снабжения формируются **по отдельным категориям** ресурсов
- **По каждой** категории определяется своя **цель**

| Возможные цели                              | Направления действий в снабжении                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Снижение затрат</b>                      | Компания стремится снизить расходы, привлекая более <u>выгодных</u> поставщиков, подбирая <u>дешёвые</u> аналоги используемых материалов, <u>оптимизируя</u> логистику, <u>регулируя</u> плечи поставок                                                                                                                     |
| <b>Гарантированные поставки</b>             | Главное — <u>отсутствие перебоев</u> в поставках, для чего могут создаваться <u>дополнительные</u> складские запасы, <u>аварийные</u> бригады, требуются <u>дополнительные</u> гарантии от контрагентов. Применяется, <u>например</u> , при обслуживании инженерных систем жизнеобеспечения: отопления, электрических сетей |
| <b>Срочное обеспечение нужд компании</b>    | Закупки производятся по возможности <u>быстро</u> , фактор цены не является решающим. Актуально при <u>аварийных</u> ситуациях или при реализации <u>крупных</u> инвестиционных проектов, когда <u>излишние</u> затраты конкретного этапа оправдываются <u>общей экономикой</u> проекта.                                    |
| <b>Выход на самостоятельное обеспечение</b> | Компания может развивать <u>собственные</u> возможности по поставкам данной категории или создать <u>дочернюю</u> структуру, которая вместе с удовлетворением нужд материнской компании будет иметь возможность работы на <u>сторонних</u> заказчиков                                                                       |
| <b>Развитие компетенции поставщиков</b>     | Компания делает упор на <u>повышение</u> качества поставляемого товара, для чего активно взаимодействует с поставщиками и участвует в <u>совместных</u> проектах                                                                                                                                                            |
| <b>Оптимизация закупочных процессов</b>     | Деятельность, направленная на <u>уменьшение</u> количества категорий или частоты закупочных процедур, <u>устранение</u> бюрократии. Вариантами могут быть передача функции закупок в <u>отдельную</u> структуру, на <u>аутсорсинг</u> , или применение подхода <u>VMI (Ventor Managed Inventory)</u>                        |

# Стратегии логистики в снабжении:

- **Зависят от общего характера взаимоотношений** компании с поставщиками (от разовых сделок до стратегического партнерства), а также от решений по организации производства
- Могут быть различными **для разных видов продукции и услуг**
- Могут иметь **смешанный характер**



# Ресурсные стратегии:

## **А. Стратегия ресурсосбережения:**

- **Цель:** всемерное **сокращение расходов**
- **Инструменты:** оптимизация структуры и параметров цепи закупки, применение долгосрочных контрактов, использование самых дешевых решений в транспорте и складировании, сокращение запасов

## **В. Стратегия привлечения ресурсов:**

- **Цель:** гарантированное **обеспечение производства**
- **Инструменты:** создание разветвленных цепей снабжения и резервных мощностей в них, снижение рисков в транспортировке, увеличение страховых запасов

*Ресурсные стратегии применяются обычно относительно **небольшими компаниями**.*

*Они достаточно просты, но при больших объемах, множестве номенклатурных позиций и изменчивой внешней среде **сопряжены с рисками срывов или чрезмерными издержками**.*

# Стратегии поставок:



## А. Толкающая стратегия

- Предусматривает **закупки крупных партий**, часто - у разных поставщиков, и, как правило, нерегулярно
- Обеспечивает **независимость от конкретного поставщика** и возможность найти нужное сырье по более низкой цене
- Позволяет **легко перестраиваться** на новые материалы или комплектующие
- Недостаток – **высокий уровень запасов** (в среднем)



## В. Тянущая стратегия

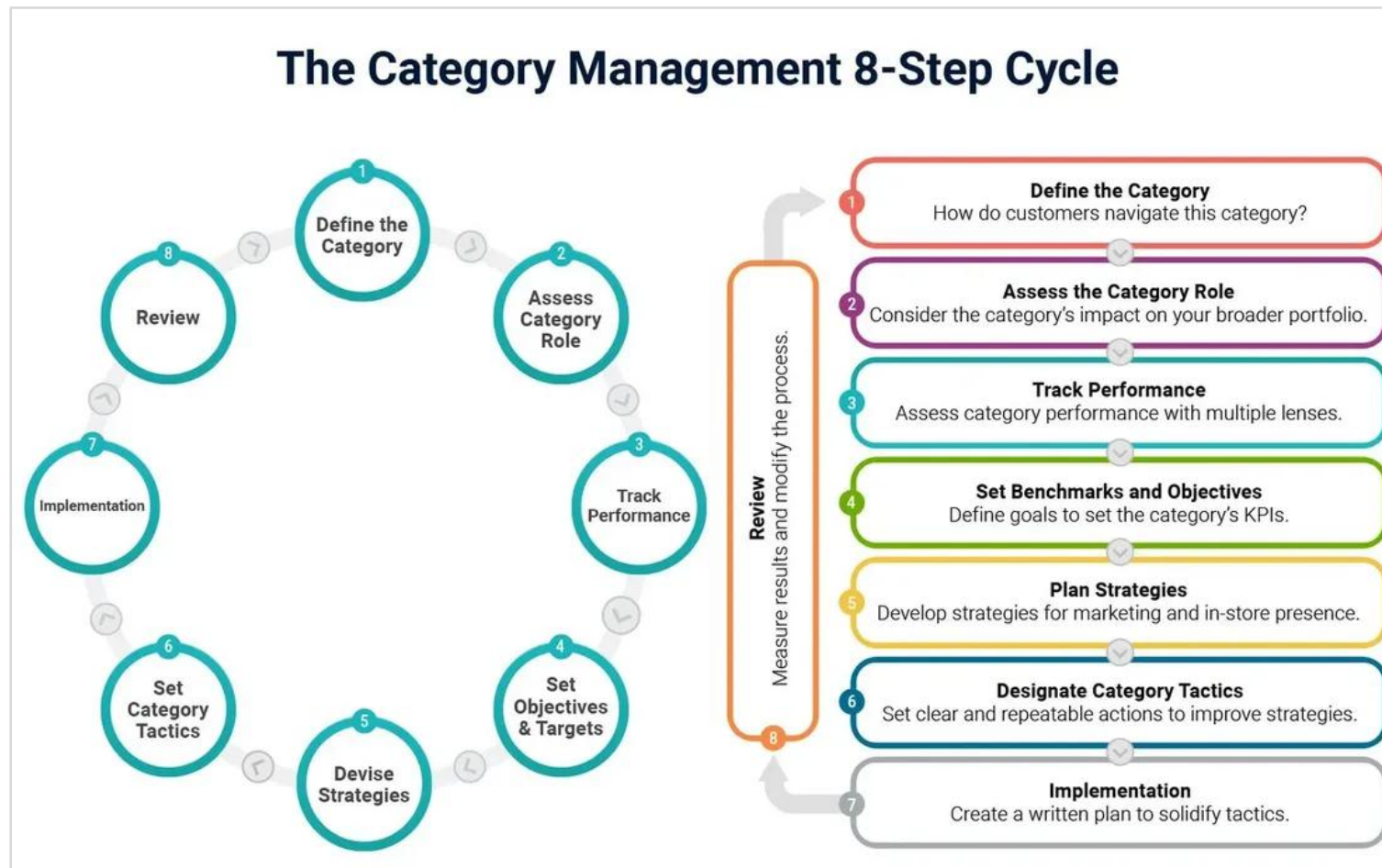
- Основана на принципах «**вытягивающей**» логистики
- Предусматривает регулярные поставки **небольшими партиями**
- **Складские мощности и запасы** в компании при этом **минимальны**
- **Требует тесного взаимодействия** и координации с поставщиком
- Недостаток – **высокие риски при сбоях в поставках** и **трудности с адаптацией новых поставщиков** в системе

*Стратегии поставок относительно более **сложны в реализации**.*

*Они используются обычно **крупными предприятиями** или корпорациями.*

# Категорийный подход в снабжении

- В базовом понимании **категория** в снабжении — это любая **группа товаров**, которые компания хочет купить **в рамках единого контракта**
- Изначально **объединение** снабжения однородными товарами (например, канцелярскими принадлежностями для всех подразделений одной компании) было **нацелено на снижение цены закупки**
- В настоящее время **категорийный менеджмент** исходит из того, что **бизнес работает не** с собранными воедино различными товарами, но **с отдельными товарными группами**
- **Движение** каждой товарной категории рассматривается как **отдельный процесс**
- Такой подход влияет **на все управленческие решения**, в том числе – и в логистике



*Категорийный метод **наиболее характерен для ретейла**, однако в настоящее время используется и оптовыми, и **производственными компаниями***

# По каким признакам могут выделяться товарные категории?



Высшая школа  
бизнеса НИУ ВШЭ

## По каким признакам могут выделяться товарные категории?

- **Функциональные характеристики** (прим.: молочные продукты – мясные)
- **Близость потребительских свойств** (прим.: зубные щетки – зубные пасты)
- **Ценовые сегменты**
- **Сезонность и тренды**
- **Логистика** (например, скоропортящиеся товары)

*Для успешного применения Категорийный менеджмент в организации должен носить **сквозной характер**, т.е. распространяться **на все задачи управления**.*

## Категорийный подход в логистике обеспечивает:

- Более **простое** и **эффективное управление** запасами
- Возможность **укрупнения партий** при транспортировке
- **Стандартизацию процессов** товародвижения
- Стимул к **усилению взаимодействия** различных подразделений в управлении потоками

# "Матрица Кралича" (Kraljic Model)

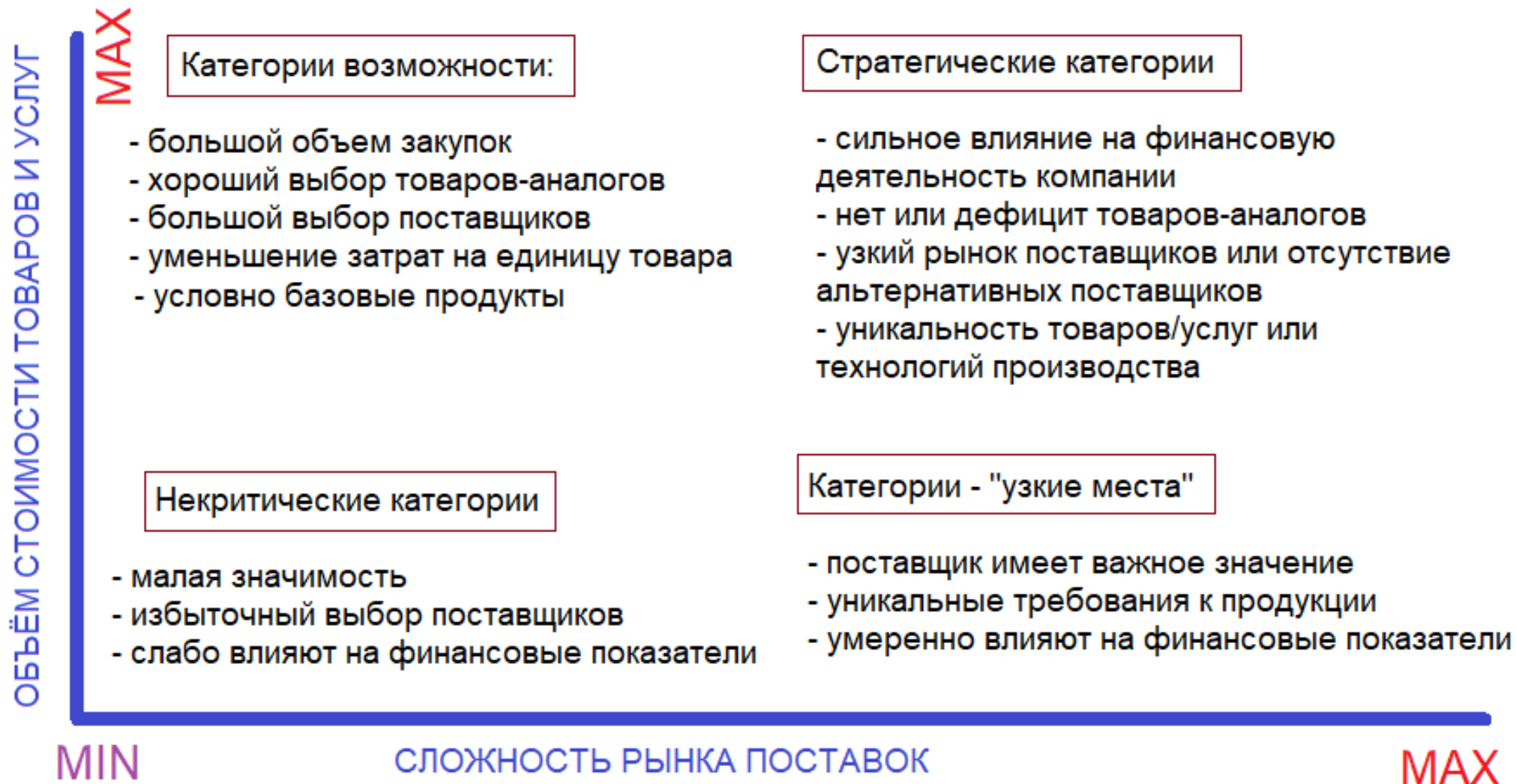
- Предложена немецким экономистом Питером Краличем в 1983 году.
- Представляет собой **инструмент интегральной оценки и дифференциации продуктов**, а также **выработки стратегий снабжения** по различным категориям.
- Концепция основана **на учете двух параметров**:
  - 1. Влияние на прибыль:** стратегическое значение закупок данного продукта с точки зрения его вклада в добавленную стоимость, влияния на прибыльность или качество продукции;
  - 2. Риск для поставок:** сложность рынка поставок продукта - возможный дефицит, темпы замещения технологий и/или материалов, барьеры для доступа, затраты на логистику, монополизм, зависимость от поставщиков.



# Классификация на основе матрицы Кралича:



Высшая школа  
бизнеса НИУ ВШЭ



# Матрица Кралича: рекомендуемые стратегии

## Категории возможности

- Тщательный анализ поставщиков.
- Организация тендеров с целью уменьшения расходов на закупку

## Стратегические категории

- Стратегическое взаимодействие с поставщиками, долгосрочное партнерство, и плотное сотрудничество.
- Возможность вертикальной интеграции.

## Некритические категории

- Снизить стоимость управления закупками товаров и услуг данных категорий
- Снизить ресурсы и время затрачиваемое персоналом на работу с данной категорией

## Узкие места

- Умеренное взаимодействие между поставщиком и покупателем.
- Иметь план на случай прекращения поставки.
- Поиск альтернативных поставщиков.
- Возможность инсорсинга.

**Применение матрицы Кралича  
придает решениям по снабжению стратегический характер**

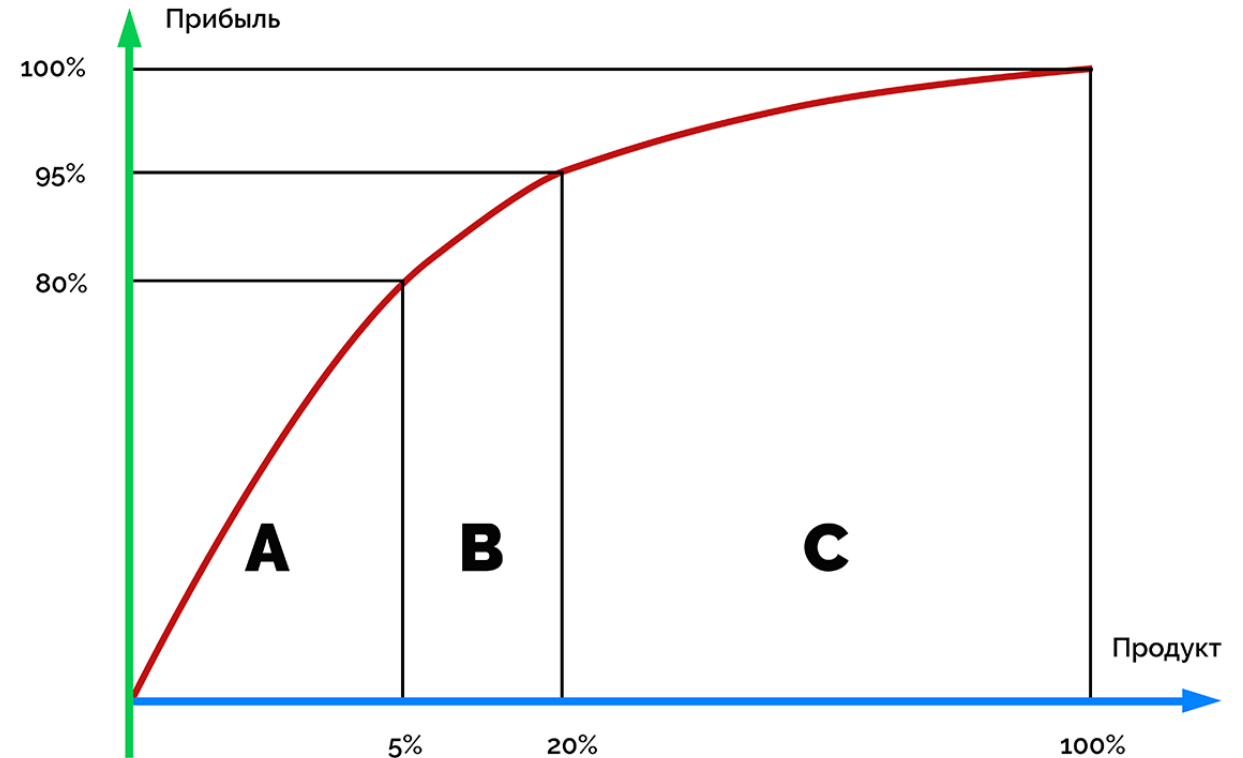
# ABC - классификация

- Обычно метод ABC применяют к **товарному ассортименту**, чтобы **понять относительную значимость отдельных товарных групп**.
- В основе метода лежит **принцип Парето**: **20% усилий** обеспечивают **80% результата** (применительно к товарному ассортименту: **20% товаров** делают **80% оборота** компании).
- Все товары в результате делят на **три группы**:
  - А. Наиболее ценные** позиции. Эти товары составляют **20%** от общего **ассортимента** и обеспечивают **80% продаж**;
  - В. Промежуточные** позиции: **30% ассортимента** и делают **15% продаж**;
  - С. Наименее ценные**: **50-60% ассортимента** и дают **5% продаж**.

# Варианты применения ABC-анализа

ABC-анализ можно проводить **для оценки:**

- **отдельных позиций товаров** — чтобы понять, какие товары наиболее рентабельны
- **складских запасов** — от чего надо избавляться в первую очередь
- **поставщиков** — с кем выгоднее работать
- **клиентской базы** — какая группа клиентов приносит больше всего прибыли
- **эффективности работы** подразделений - от какого отдела/сотрудника больше отдача
- **затрат, инвестиций, бюджета** в целом - какие вложения наиболее эффективны



# Пример ABC-анализа: продажа косметики

| Товар           | Июнь            | Июль            | Август          | Итоговая<br>сумма продаж |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
|                 | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж |                          |
| Тональные кремы | 10 000,00 Р     | 8 000,00 Р      | 9 000,00 Р      | 27 000,00 Р              |
| Пудры           | 9 000,00 Р      | 7 000,00 Р      | 8 000,00 Р      | 24 000,00 Р              |
| Тени            | 7 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 18 000,00 Р              |
| Туши            | 5 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 16 000,00 Р              |
| Помады          | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 6 000,00 Р               |
| Консилеры       | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 5 000,00 Р               |
| Скульпторы      | 1 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 4 000,00 Р               |

| Товар           | Июнь            | Июль            | Август          | Итоговая<br>сумма продаж | Доля в<br>обороте |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
|                 | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж |                          |                   |
| Тональные кремы | 10 000,00 Р     | 8 000,00 Р      | 9 000,00 Р      | 27 000,00 Р              | 27,00%            |
| Пудры           | 9 000,00 Р      | 7 000,00 Р      | 8 000,00 Р      | 24 000,00 Р              | 24,00%            |
| Тени            | 7 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 18 000,00 Р              | 18,00%            |
| Туши            | 5 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 16 000,00 Р              | 16,00%            |
| Помады          | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 6 000,00 Р               | 6,00%             |
| Консилеры       | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 5 000,00 Р               | 5,00%             |
| Скульпторы      | 1 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 4 000,00 Р               | 4,00%             |

## Шаг 1:

Заносим в таблицу все интересующие нас группы товаров, проставляем суммы продаж за определенный период и сортируем по убыванию суммы продаж.

## Шаг 2:

Вычисляем процент от общего объёма продаж по каждой группе и сортируем по убыванию процентного значения

## Пример (продолжение):

| Товар           | Июнь            | Июль            | Август          | Итоговая<br>сумма продаж | Доля в<br>обороте | Совокупный<br>процент |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|
|                 | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж |                          |                   |                       |
| Тональные кремы | 10 000,00 Р     | 8 000,00 Р      | 9 000,00 Р      | 27 000,00 Р              | 27,00%            | 27,00%                |
| Пудры           | 9 000,00 Р      | 7 000,00 Р      | 8 000,00 Р      | 24 000,00 Р              | 24,00%            | 51,00%                |
| Тени            | 7 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 18 000,00 Р              | 18,00%            | 69,00%                |
| Туши            | 5 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 16 000,00 Р              | 16,00%            | 85,00%                |
| Помады          | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 6 000,00 Р               | 6,00%             | 91,00%                |
| Консилеры       | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 5 000,00 Р               | 5,00%             | 96,00%                |
| Скульпторы      | 1 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 4 000,00 Р               | 4,00%             | 100,00%               |

| Товар           | Июнь            | Июль            | Август          | Итоговая<br>сумма продаж | Доля в<br>обороте | Совокупный<br>процент | ABC |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
|                 | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж |                          |                   |                       |     |
| Тональные кремы | 10 000,00 Р     | 8 000,00 Р      | 9 000,00 Р      | 27 000,00 Р              | 27,00%            | 27,00%                | A   |
| Пудры           | 9 000,00 Р      | 7 000,00 Р      | 8 000,00 Р      | 24 000,00 Р              | 24,00%            | 51,00%                | A   |
| Тени            | 7 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 18 000,00 Р              | 18,00%            | 69,00%                | A   |
| Туши            | 5 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 16 000,00 Р              | 16,00%            | 85,00%                | B   |
| Помады          | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 6 000,00 Р               | 6,00%             | 91,00%                | B   |
| Консилеры       | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 5 000,00 Р               | 5,00%             | 96,00%                | C   |
| Скульпторы      | 1 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 4 000,00 Р               | 4,00%             | 100,00%               | C   |

### Шаг 3:

Вычисляем  
совокупный процент  
по каждой категории  
товаров.

### Шаг 4:

Обозначаем  
принадлежность  
каждого товара к  
соответствующей  
группе.



## Пример (продолжение):

| Товар           | Июнь            | Июль            | Август          | Итоговая<br>сумма продаж | Доля в<br>обороте | Совокупный<br>процент | ABC |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
|                 | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж | Сумма<br>продаж |                          |                   |                       |     |
| Тональные кремы | 10 000,00 Р     | 8 000,00 Р      | 9 000,00 Р      | 27 000,00 Р              | 27,00%            | 27,00%                | A   |
| Пудры           | 9 000,00 Р      | 7 000,00 Р      | 8 000,00 Р      | 24 000,00 Р              | 24,00%            | 51,00%                | A   |
| Тени            | 7 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 18 000,00 Р              | 18,00%            | 69,00%                | A   |
| Туши            | 5 000,00 Р      | 5 000,00 Р      | 6 000,00 Р      | 16 000,00 Р              | 16,00%            | 85,00%                | B   |
| Помады          | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 6 000,00 Р               | 6,00%             | 91,00%                | B   |
| Консилеры       | 2 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 5 000,00 Р               | 5,00%             | 96,00%                | C   |
| Скульпторы      | 1 000,00 Р      | 2 000,00 Р      | 1 000,00 Р      | 4 000,00 Р               | 4,00%             | 100,00%               | C   |

### Шаг 5. Выводы.

- А. Нам выгодно продавать** тональные кремы, пудры и тени. На них и будем делать ставку: больше закупим; сделаем выкладку на прилавке, привлекающую внимание к этим товарам; устроим акцию, чтобы увеличить продажи.
- В. Можно поддерживать ассортимент** помадами и тушью и, возможно, есть смысл расширить их цветовую палитру.
- С. Плохо покупают** скульпторы и консилеры. Если на складе скопилось много скульпторов и консилеров, мы не будем их закупать в ближайшие полгода и в дальнейшем выведем из ассортимента неходовые оттенки.

# ABC анализ: достоинства и недостатки



## Достоинства:

- + Простота и быстрота применения, особенно при наличии готовых шаблонов и надстроек
- + Надёжность результатов. Простой алгоритм, расчеты прозрачны, выявить ошибку легко
- + Наглядность результатов
- + Универсальность. Можно анализировать практически любые объекты



## Недостатки:

- Одномерность. Анализу подвергается только один параметр ресурса
- Предполагает, что сложившиеся тенденции сохранятся, что не всегда верно
- Не учитывает дополнительные издержки, связанные с расширением группы А или сокращением группы С.
- Не отражает влияния внешних факторов: сезонности, колебаний спроса, покупательской способности, конкурентов.

*Анализ ABC часто применяется совместно с XYZ анализом, что дает более широкую оценку.*



# XYZ - классификация

- XYZ-анализ — классификация объектов/товаров **по частоте использования**. Например, разделение товаров на группы по колебанию спроса на них.
- Критерием служит "**Коэффициент вариации**" – **отношение среднеквадратического отклонения к среднему значению величины**.
- В результате XYZ-анализа объекты делят на **три группы**:
  - X. Товары с коэффициентом** вариации **0–10%**. Это значит, что спрос не меняется более, чем на 10%, его легко прогнозировать;
  - Y. Товары с коэффициентом** вариации **10–25%**, спрос прогнозировать сложнее;
  - Z. Товары с самым непредсказуемым спросом** — объекты с коэффициентом вариации больше 25%, спрос практически не прогнозируем.

# Совмещенный ABC-XYZ анализ:

- Нужно сначала сделать ABC-анализ, а затем XYZ-анализ этих же товаров за этот же период:

| Значимость продукции | Высокая | AX                     | AY     | AZ |
|----------------------|---------|------------------------|--------|----|
|                      | Низкая  | BX                     | BY     | BZ |
|                      |         | CX                     | CY     | CZ |
|                      |         | Предсказуемость спроса |        |    |
|                      |         | Высокая                | Низкая |    |

- После этого результаты совмещаются и определяется девять групп товаров:
  - товары из групп AX и BX хорошо продаются, и спрос легко прогнозировать;
  - из групп AY и BY хорошо продаются, но спрос сложно спрогнозировать;
  - из групп AZ и BZ хорошо продаются, но спрос невозможно спрогнозировать;
  - из группы CX приносят немного прибыли, но спрос стабильный;
  - из группы CY приносят мало прибыли, спрос нестабильный;
  - товары из группы CZ — это все новые товары, товары спонтанного спроса, поставляемые под заказ и т. п.

# Пример совместного ABC-XYZ анализа (продажа косметики – продолжение)

## Совмещённый анализ для ассортиментных групп:

| Товар           | Итоговая<br>сумма продаж | Доля в<br>обороте | Совокупный<br>процент | ABC | Коэффициент<br>вариации | XYZ | ABC + XYZ |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-----|-------------------------|-----|-----------|
| Тональные кремы | 27 000,00 Р              | 27,00%            | 27,00%                | A   | 9,07%                   | X   | AX        |
| Пудры           | 24 000,00 Р              | 24,00%            | 51,00%                | A   | 10,21%                  | Y   | AY        |
| Тени            | 18 000,00 Р              | 18,00%            | 69,00%                | A   | 13,61%                  | Y   | AY        |
| Туши            | 16 000,00 Р              | 16,00%            | 85,00%                | B   | 8,84%                   | X   | BX        |
| Помады          | 6 000,00 Р               | 6,00%             | 91,00%                | B   | 0,00%                   | X   | BX        |
| Консилеры       | 5 000,00 Р               | 5,00%             | 96,00%                | C   | 28,28%                  | Z   | CZ        |
| Скульпторы      | 4 000,00 Р               | 4,00%             | 100,00%               | C   | 35,36%                  | Z   | CZ        |

- В группу **AX** попали **тональные кремы** — их **выгоднее всего продавать**, и спрос **стабильный**. Целесообразно расширить их ассортимент и подумать, как максимально поднять продажи
- Пудры и тени** попали в группу **AY** — их **хорошо покупают**, но **спрос колеблется**. Необходимо выяснить , что влияет на колебания спроса. Если это сезонные факторы (пудрами больше пользуются летом), то необходимо это учитывать и закупать эти товары в меньшем объеме ближе к холодам
- Туши и помады** пользуются **наиболее стабильным спросом**. Хотя **выгода от них небольшая**, стоит расширить их ассортимент и стимулировать продажи
- Консилеры и скульпторы** — самые **нерентабельные категории с непредсказуемым спросом**. Оставим самые универсальные оттенки, а от остальных откажемся.

- **Система VMI** (*Vendor Managed Inventory*, иногда называется Supplier Managed Inventory - **SMI**) - метод организации снабжения, при котором **поставщик принимает на себя ответственность за управление уровнем запасов у клиента**.
- **VMI** направлена на **решение следующих проблем** «традиционной» системы:
  - A. Недостаточная точность данных.** При ежеквартальной инвентаризации расхождение данных между реальным запасом и данными системы может достигать десятков процентов;
  - B. Лишние запасы,** возвраты и out of stock как результат ошибки расчета заказа;
  - C. Низкая скорость реакции поставщика,** отсутствие товара под размещённый заказ;
  - D. Отношения соперничества:** попытки поставщика «продать» материальный поток клиенту, размещение чрезмерных заказов при условиях возврата излишков поставщику.

# При использовании VMI:

## ❖ Клиент:

- не определяет параметров конкретных заказов на пополнение запасов
- устанавливает для поставщика низшие и высшие пределы запасов по каждому наименованию продукции
- передает поставщику информацию о фактическом спросе, продажах, имеющихся запасах, а также о распродажах, рекламных акциях, изменениях сбытовой сети и т.п.

## ❖ Поставщик:

- постоянно отслеживает ситуацию у клиента
- принимает решения о необходимости пополнения
- определяет параметры заказа
- осуществляет поставку

- ❖ **Технология VMI** базируется на тесном **сотрудничестве между заказчиком и поставщиком**, поэтому иногда используется термин «совместное управление запасами»

# Применение VMI

**Система VMI** наиболее **эффективна** для продукции, пользующейся постоянным спросом, поставляемой в больших объемах, а также для продукции короткого жизненного цикла.

- **Предпосылки использования VMI:**

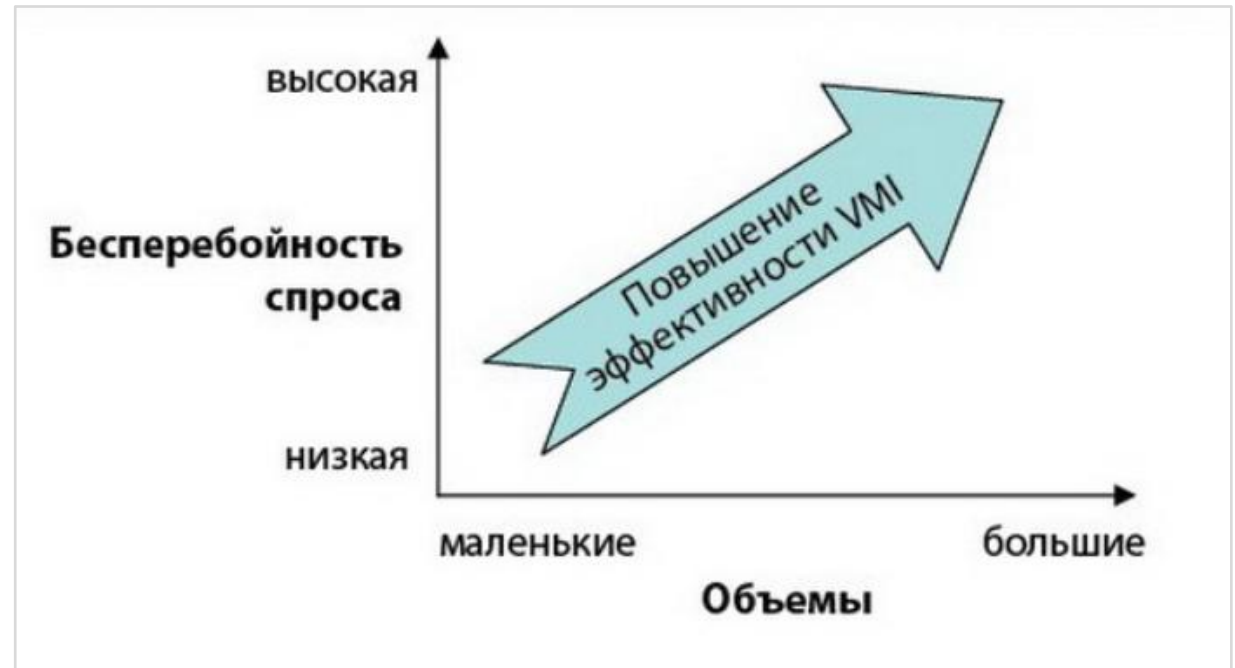
- Подходящие характеристики товарного потока
- Высокая компетентность поставщика
- Высокий уровень взаимного доверия сторон

- **Преимущества VMI:**

- Снижение запасов у клиента
- Быстрота реагирования на изменение ситуации
- Сокращение времени поставки
- Сокращение операционных издержек

- **Проблемы и риски VMI:**

- Сокращение оптовых скидок
- Риски раскрытия клиентом информации
- Повышение издержек хранения и транспортировки у поставщика



# Пример использования подхода VMI: Промышленные вендинговые автоматы (Industry Vending Machines, **IVM**)

- **IVM - устройства**, которые хранят, выдают и автоматически инвентаризируют инструменты и компоненты, используемые в различных производствах
- **Эффекты применения:**
  - Экономия времени, которое сотрудники тратят на ходьбу от и до склада
  - Безопасное хранение химикатов в автоматически запираемых вендинговых шкафах с возможностью выдачи под отчет
  - Простое отслеживание и учет материалов и сокращение их потребления
  - Оптимизация объема складских запасов
  - Недопущение дефицита запасов
  - Установление ограничений на выдачу устаревших материалов





## VMI с IVM:



Высшая школа  
бизнеса НИУ ВШЭ

1

- Поставщик предоставляет автомат IVM в аренду Клиенту

2

- IVM располагаются рядом с точками потребления

3

- IVM отслеживает уровень запаса и динамику потребления

4

- IVM передает Поставщику данные о необходимости пополнить запас

5

- Раз в месяц Клиент платит только за взятые из IVM материалы, плюс арендные платежи за сам автомат

# Информационные системы взаимодействия с поставщиками (Supplier Relationship Management – SRM)

- **SRM** - корпоративные **информационные системы**, предназначенная для **автоматизации процессов взаимодействия с поставщиками**.
- Решения данного класса нацелены на **задачи стратегического выбора поставщиков**, выбор новых видов разрабатываемой продукции из возможных альтернатив, реализацию всего цикла закупок, включая электронную торговую площадку, а также оперативный мониторинг и оценку деятельности поставщиков.
- Основные **функции**:
  - **Регистрация поставщиков**. Поставщики могут самостоятельно зарегистрироваться в системе и предоставить необходимые данные для взаимодействия с компанией - заказчиком
  - **Оценка и аккредитация**. SRM позволяет проводить оценку квалификации поставщиков и аккредитовать их для предстоящей работы, что помогает выбрать наиболее подходящих партнеров
  - **Учет данных** поставщиков, управление контрактами и базовый мониторинг выполнения обязательств
  - **Автоматизация рутинных процессов** управления закупками, включая организацию тендеров и отслеживание истории взаимодействия
  - **Документооборот**. SRM обеспечивает единое цифровое пространство для подготовки и согласования договоров, выставления счетов и контроля за исполнением обязательств
  - **Мониторинг и анализ**. Система позволяет отслеживать эффективность работы поставщиков, что включает в себя разработку ключевых показателей деятельности (KPI) и регулярный анализ результатов
- SRM-система требует ее **адаптации к потребностям конкретного предприятия**.



# Разновидности SRM-систем:

- **Базовые SRM-системы.** Предлагают базовые функции - такие как учет данных поставщиков, управление контрактами и базовый мониторинг выполнения обязательств. Они подходят для малых и средних предприятий, которым необходимы основные инструменты для управления закупками
- **Расширенные SRM-системы.** Включают более сложные функции, такие как управление рисками, аналитика и оценка производительности поставщиков, стратегическое планирование закупок и интеграция с другими системами (например, с ERP или CRM). Эти системы лучше подходят для крупных организаций с более сложными и многоуровневыми процессами закупок
- **Отраслевые SRM-системы.** Разрабатываются специально для конкретных отраслей с учетом их уникальных требований и стандартов. Например, в строительной или автомобильной отрасли могут потребоваться специализированные инструменты для управления поставками и подрядчиками.
- **Интегрированные SRM-системы.** Полностью интегрируются с другими бизнес-системами предприятия, обеспечивая единую платформу для управления всеми аспектами взаимодействия с поставщиками. Интеграция может включать обмен данными между финансовыми, логистическими, продажными и производственными отделами, обеспечивая бесшовную координацию и улучшенный контроль.
- **Облачные SRM-системы.** Предлагаются как облачные решения, что обеспечивает легкий доступ, масштабируемость и снижение затрат на IT-инфраструктуру. Облачные системы идеально подходят для предприятий, желающих быстро внедрить решения с минимальными начальными инвестициями.

# Задача «делать или покупать»

- Является одной из типичных задач организации снабжения
- В аспекте логистики чаще связана с услугами, а не с товарами
- Основной критерий – издержки
- На практике выбор производится с учетом ряда дополнительных факторов



| Причины «делать»                                                                                                                                                                                                                                                    | Причины «покупать»                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Нестабильность рыночного предложения</li><li>✓ Наличие собственных избыточных ресурсов</li><li>✓ Исключение транзакционных издержек при закупке</li><li>✓ Возможность реализации избыточной собственной продукции</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Фокусировка на ключевых компетенциях</li><li>✓ Ограниченность инвестиционных возможностей</li><li>✓ Обязательства перед поставщиками</li><li>✓ Доступ к лучшим решениям</li><li>✓ Недостаточная квалификация персонала</li></ul> |



# ЛОГИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА